

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 130–131

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 82–91

130 — Farmakoterapie osteoporózy

Kostra: definice → ⚠ **T-skóre a hranice** → suplementace minerály → hormonální terapie a SERM → **bisfosfonáty** → stroncium, teriparatid, denosumab → látky ve výzkumu

Osteoporóza = systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostní tkáně s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny. ⚠ Je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti.

Diagnóza: měření denzity kostní hmoty (BMD) · biochemické vyšetření · markery kostní formace a resorpce a hormony — ⚠ s cílem vyloučit sekundární příčiny

⚠ **T-skóre podle WHO** — čísla, která musíš znát

T-skóre = počet standardních odchylek nad/pod průměrnou BMD zdravých mladších dospělých stejného pohlaví a etnika.

Nález	T-skóre
Normální BMD	nad -1,0 SD
Osteopenie	-1,0 až -2,5 SD
Osteoporóza	⚠ pod -2,5 SD
Těžká osteoporóza	pod -2,5 SD + přítomná zlomenina

Suplementace minerály a vitaminy

Vápník — nejvíce zastoupený minerál v těle; ⚠ s fosforem tvoří hydroxyapatit, základní materiál kostí a zubů. Dále srážení krve, srdeční frekvence, neuromuskulární procesy.

⚠ **Vstřebatelnost** závisí na typu soli a pH a klesá s věkem. NÚ: při dlouhodobém užívání obstatice, riziko hyperkalcemie → urolitiáza.

Hořčík — druhý nejčastější buněčný kationt, zajišťuje funkci Na^+/K^+ -ATPázy.

⚠ **Při nedostatku hořčíku** buňka nemůže doplnit K^+ → vstup Ca^{2+} do buněk → stoupá tonus svalstva → křeče. ⚠ Je kofaktorem hydroxyláz tvořících kalcitriol — proto při jeho nedostatku nefunguje efektivně ani vitamin D, hlavně při suplementaci vyššími dávkami.

Fosfor — absorbuje se v duodenu a jejunu, ⚠ vstřebatelnost omezuje větší množství hliníku, Ca^{2+} a Mg^{2+} ; vylučuje se téměř výhradně ledvinami. Použití: vitamin D-rezistentní křivice a hypofosfatemická osteomalacie.

⚠ **Fluor** — pro tebe jako zubařku nejdůležitější odstavec

Fluoridy se pasivně absorbují v duodenu a tenkém střevě; přibližně 50 % podané dávky se inkorporuje do skeletu a zubů. V kosti i v zubním dentinu fluorový iont nahradí hydroxylovou skupinu v kalciumhydroxyapatitu → vzniká kalciumfluoroapatit, který má vyšší chemickou stabilitu. DDD 0,3–0,5 mg k prevenci zubního kazu. ⚠ U osteoporózy se fluor nepoužívá — pro malý efekt.

Vitamin D (viz otázka 128) · Vitamin K2 (menachinon) — součást léčby osteoporózy, DDD 90 µg preventivně, 400–500 µg léčebně; ⚠ toxicita nebyla pozorována.

Hormonální terapie

⚠ Nedostatek estrogenů a androgenů vede k úbytku kostní hmoty: zvyšuje osteoblastickou resorpci, podporuje apoptózu osteoblastů a snižuje absorpci Ca^{2+} ve střevě.

Léčivo	Klíčové body
Estradiol	⚠ induktory CYP450 (fenytoin, karbamazepin, rifampicin) snižují hladiny estrogenů. NÚ: bolesti hlavy, napětí v prsech, ↑ hmotnosti, silnější menstruační krvácení; vzácně edémy a tromboembolie. Použití: substituce při předčasné či chirurgické menopauze, prevence postmenopauzální osteoporózy
Testosteron	98% vazba na plazmatické bílkoviny. ⚠ Vyšší dávky androgenů zvyšují účinek kumarinových antikoagulancií; s kortikosteroidy ↑ riziko edému; snižuje TBG → snížení T4 v séru. NÚ: u žen maskulinizace, u mužů priapismus a narušení spermatogeneze. Použití: kauzální léčba sekundární osteoporózy u mužů
Anabolické steroidy	⚠ vyšší anabolický efekt než testosteron → četnější a těžší NÚ: hepatotoxicita (monitorace ALT, AST), indukce aterogenního lipidového profilu. Použití: sarkopenie u starých osob s osteoporózou
Kalcitonin	⚠ snižuje osteoresorpci — snižuje aktivitu osteoklastů a při dlouhodobém podávání redukuje jejich počet. Injekčně nebo nosní sprej. Použití: Sudeckův algodystrofický syndrom (3–6 měsíců), hyperkalcemie v kombinaci s bisfosfonáty

⚠ SERM — selektivní modulátory estrogenních receptorů

Agonisté estrogenových receptorů v kosti, srdci a mozku — s neutrální nebo antagonistickou reakcí v prsu a endometriu. To je celý princip: výhoda estrogenu na kost bez rizika pro prs. Raloxifen — postmenopauzální osteoporóza bez klimakterických obtíží · bazedoxifen — se zvýšeným rizikem zlomeniny ⚠ NÚ: riziko hluboké žilní trombózy, podobně jako u hormonální terapie.

Bisfosfonáty a další léčiva

Bisfosfonáty — syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni; ⚠ společnou vlastností je vazba fosfor-uhlík-fosfor (P-C-P). Inhibují kostní resorpci inhibicí aktivovaných osteoklastů.

Léčivo	Mechanismus a zvláštnosti
Stroncium-ranelát	podporuje novotvorbu proliferací osteoblastů i inhibuje resorpci. ⚠ Lék druhé linie při selhání či intoleranci. Dostupnost ~25 %, ⚠ potrava vstřebávání omezuje — podávat nalačno. ⚠ KI: ICHS, onemocnění periferních tepen, cerebrovaskulární onemocnění, neupravená hypertenze — kardiovaskulární bezpečnost byla diskutována, registrace přerušena a poté obnovena
Teriparatid	rekombinantní N-terminální 34aminokyselinová sekvence lidského PTH; ⚠ podporuje kostní novotvorbu stimulací osteoblastů — na rozdíl od dlouhodobé hypersekrece celého PTH (1–84), která vede k převaze resorpce. Podání s.c. ⚠ KI: zvýšené riziko osteosarkomu, malignity kostí
Denosumab	lidská monoklonální protilátka IgG; ⚠ inhibuje tvorbu, funkci a životnost osteoklastů. Dostupnost ~60 %, ⚠ poločas 26 dní. NÚ: infekce močových a horních cest dýchacích. Použití: postmenopauzální osteoporóza, úbytek kostní hmoty při androgen-deprivační terapii u karcinomu prostaty

⚠ Rozdíl mezi teriparatidem a hypersekrecí PTH je nejelegantnější myšlenka otázky: krátkodobě podávaný fragment PTH kost buduje, dlouhodobý nadbytek celého PTH ji odbourává.

Látky ve výzkumu: protilátka proti sklerostinu (sklerostin je negativní regulátor mineralizace vylučovaný osteocyty) · protilátka proti DKK-1 · abaloparatid — analog PTHrP, ⚠ menší vliv na kostní resorpci → nižší výskyt hyperkalcemie, delší působení a možnost skladování při normální teplotě

⚠ Žádný z preparátů neprokázal významný efekt na hojení zlomenin u lidí — jen abaloparatid na zvířecím modelu.

131 — Fytoterapie

Kostrá: co to je → ⚠ čtyři problémy fytofarmakologie → historie → droga a rostlinné přípravky → registrace

Fytoterapie = léčba, ve které se užívají léčivé rostliny. ⚠ Popularita roste, ale čistě přírodní fytoterapie může být stejně toxická jako jiná farmaka. Tuhle větu řekni hned — je to celý postoj otázky.

⚠ Čtyři problémy spojené s fytofarmakologií

1. Fytofarmaka nejsou rozsáhle testována
2. Jsou k dostání i mimo lékařský předpis
3. ⚠ Lékař neví o jejich užívání a není si vědom nežádoucích interakcí
4. ⚠ Problematika dovozu z Číny a Indie — často přidáné kortikoidy a těžké kovy

Propojení, které se vyplatí: interakce fytofarmak jsou v otázce 25 — grapefruit inhibuje CYP450, třezalka ho indukuje a snižuje účinnost hormonální antikoncepce i warfarinu, česnek a ginkgo zvyšují riziko krvácení s antikoagulancii.

Historie

Léčivé vlastnosti objeveny náhodou při hledání potravy a pozorováním zvířat; první dokumentace v Egyptě a na Dálném východě.

18. století — klasifikace rostlin (Carl Linné) · 19. století — izolace aktivních látek: morfin, strychnin, nikotin, kokain

Moderní dějiny — chemická syntéza, standardizace a odklon od rostlinných přípravků.

⚠ Tři důvody odklonu — přesně to, co chtějí slyšet

specifita účinku · přesnost dávkování · možnost parenterálního podání Důvod je jednoduchý: rostlina obsahuje spoustu látek a nevíme, která přesně účinkuje.

Droga a rostlinné přípravky

Droga = sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv.

Rostlinné přípravky vznikají zpracováním rostlinných látek různými metodami.

⚠ Některé jsou registrovány stejně jako léčivé přípravky, tedy s klinickými zkouškami (např. Detralex), ale většina je registrována zjednodušeným postupem jako tradiční rostlinné léčivé přípravky.

*(Podrobná Specka 2 zařazuje na konec ještě oddíl „**Alternativní metody léčby**“ — homeopatii a další. V oficiálním seznamu otázek samostatná otázka není; patrně dodatek k fytoterapii.)*